

Relatório de Métricas

Programação Estruturada e Modular · Prof. Carlos Veríssimo
Daniel Oliveira da Silva · RA 204048522036

INTRODUÇÃO

Foram analisadas duas abordagens para o processamento de hierarquias de pastas em linguagem C — uma versão iterativa e outra recursiva com ponteiros. O objetivo foi comparar desempenho medindo ciclos e tempo de execução em diferentes profundidades de diretório.

RESULTADOS OBTIDOS

Limite	Iterativo (ciclos / tempo)	Ponteiros (ciclos / tempo)
0	4 ciclos / 0 s	3 ciclos / 0.001 s
1	7 ciclos / 0.001 s	4 ciclos / 0.002 s
2	8 ciclos / 0.001 s	4 ciclos / 0.001 s

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ciclos de execução — A versão recursiva com ponteiros precisou de menos ciclos em todos os cenários. A recursão aproveita naturalmente a pilha de chamadas da linguagem, dispensando controle manual do fluxo.

Tempo de execução — As diferenças foram mínimas — poucos milissegundos — dado o volume reduzido de dados. A versão recursiva manteve leve vantagem na maioria dos casos.

Legibilidade — Código recursivo com ponteiros acompanha a lógica hierárquica das pastas, tornando-se mais intuitivo. A versão iterativa oferece controle granular sobre memória e fluxo.

CONCLUSÃO

A implementação recursiva com ponteiros mostrou-se mais eficiente e legível para hierarquias de pastas, executando menor número de ciclos. A abordagem iterativa, embora correta e com tempo similar, demanda mais operações pelo controle manual da pilha. Ambas são válidas — a escolha depende do grau de controle necessário sobre memória e execução.